

Clase # 29 - Estado Sólido

Profesor	Dra. Ana Lilia González Ronquillo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	FM9 / 301

Índice

1. Calor específico de un cristal

1

1. Calor específico de un cristal

Analicemos desde el punto de vista clásico el movimiento térmico de los átomos.

Consideremos la energía de cada átomo asumiéndolo como un oscilador armónico:

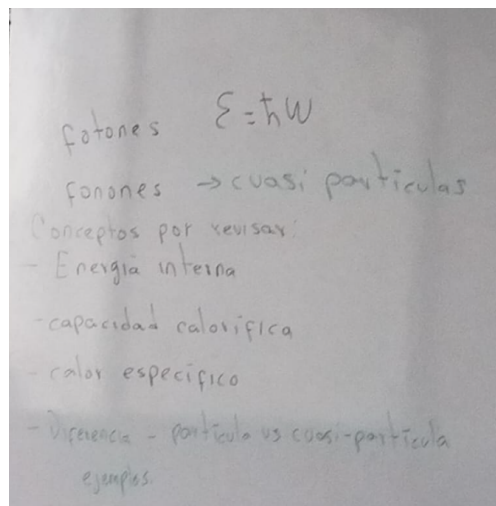


Figura 1: Descripción clara y concisa de la figura.

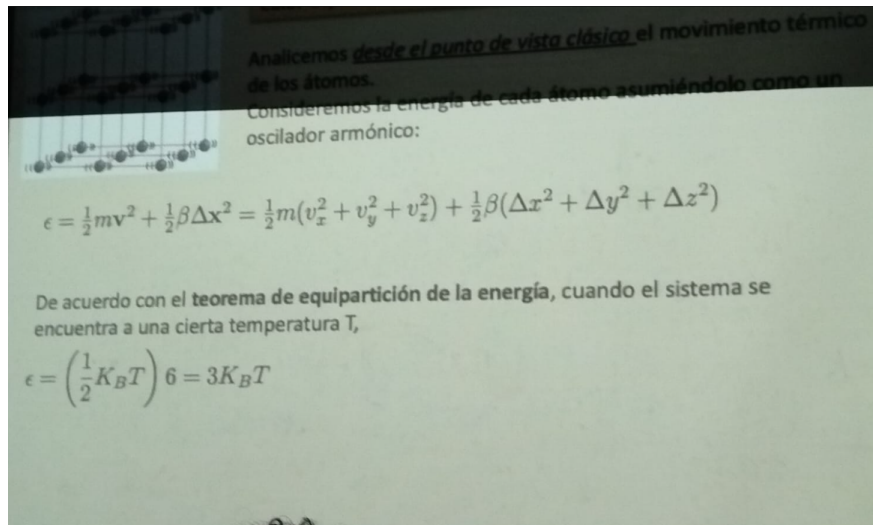


Figura 2: Descripción clara y concisa de la figura.

$$\epsilon = \frac{1}{2}m\mathbf{v}^2 + \frac{1}{2}\beta\Delta\mathbf{x}^2 \quad (1)$$

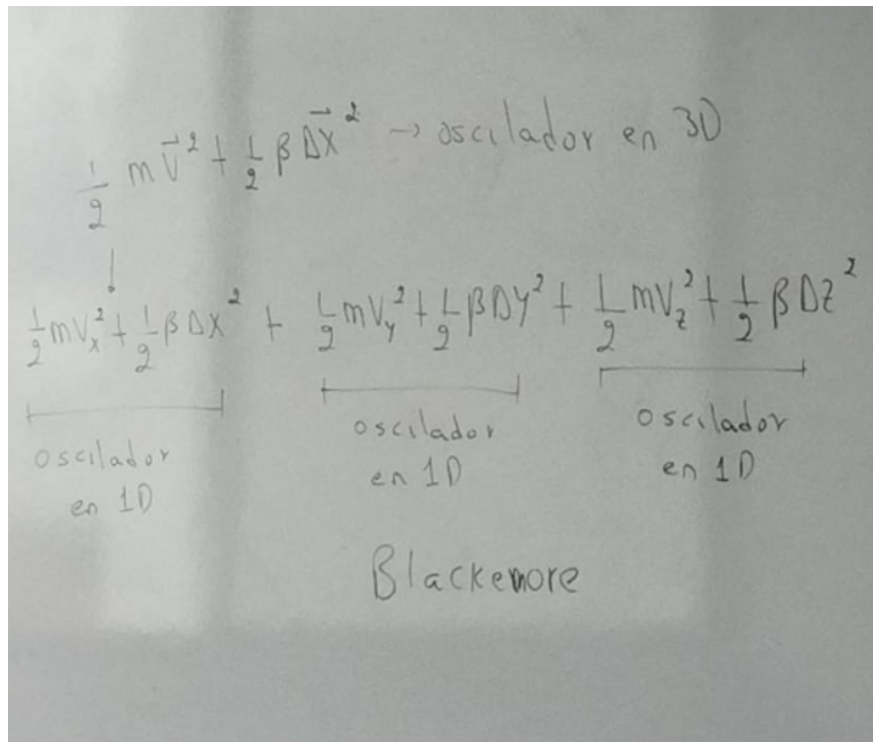


Figura 3: Descripción clara y concisa de la figura.

Nueva bibliografía Blackmore. Algunas cosas de clase no están en el Kittel Estructura de **CS**.

Por lo que la energía total del sistema para un cristal de N osciladores es:

$$E = N\epsilon = 3NK_B T$$

Si ya tenemos la temperatura, si derivamos obtenemos:

El calor específico a volumen constante es:

$$C_v = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_v$$

Y para el cristal es:

$$C_v = 3NK_B$$

Este es el resultado clásico establecido por la ley de **Dulong-Petit**

La ley de Dulong-Petit se estableció en base a experimentos. nos dice que el calor específico es constantes, es decir, no depende de T .

Alrededor de T ambiente (300 K) y T 's mayores, el calor específico de cristales es muy cercano al establecido por Dulong-Petit. Sin embargo, a finales del siglo **XIX** se volvió claro que a bajas T 's su valor empieza a decaer. Hoy en día se sabe que tiende a cero a $T = 0$ K.

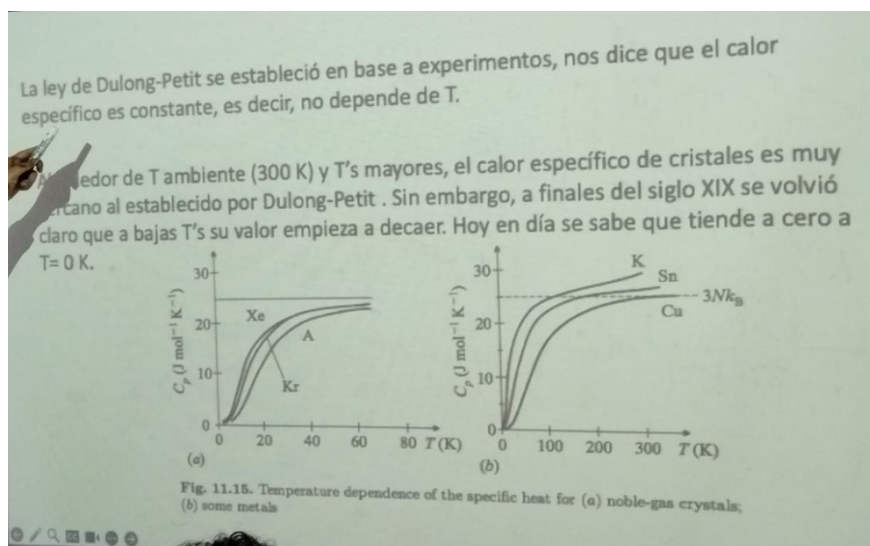


Figura 4: Descripción clara y concisa de la figura.

La suposición de osciladores armónicos clásicos no explica el comportamiento a bajas T 's. Para tener mejores acuerdos con las observaciones experimentales, en ese rango de temperaturas, se requiere un tratamiento cuántico.

La idea es considerar osciladores cuánticos

Para N osciladores independientes (en 3D):

$$E = \sum_j^{3N} \hbar \omega_j \left(n_j + \frac{1}{2} \right) = \sum_j^{3N} \hbar \omega_j n_j + \sum_j^{3N} \frac{\hbar \omega_j}{2} = \sum_j^{3N} \hbar \omega_j n_j + E_0$$

E_0 = Energía de punto cero, es independiente de la temperatura

El modelo de Einstein

En 1907 Einstein postuló la cuantización de la energía de las vibraciones de la red, es decir, una vibración de la red de energía ν , sólo puede tomar valores múltiplos de $\hbar\omega$

$$\langle \epsilon_i \rangle = \langle n_i \rangle \hbar\omega_i$$

$$\langle n_i \rangle$$

es el número promedio de partículas que se encuentra en el estado con energía $\langle \epsilon_i \rangle$

$\langle n_i \rangle$ es el número promedio de partículas que se encuentran en el estado con energía $\langle \epsilon_i \rangle$

De la mecánica estadística se sabe que la energía térmica promedio de un modo vibracional es:

$$\langle \epsilon \rangle = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \epsilon_n e^{-\epsilon_n/k_B T}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\epsilon_n/k_B T}} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n \hbar \nu e^{-n \hbar \nu / k_B T}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n \hbar \nu / k_B T}}$$

Se puede mostrar que para un oscilador armónico cuántico: $\langle \epsilon \rangle = \frac{\hbar \nu}{e^{\hbar \nu / k_B T} - 1}$

NOTA: $\epsilon = \hbar \omega = \hbar \nu$

Figura 5: Descripción clara y concisa de la figura.

Por simplicidad, Einstein asumió que los átomos de la red oscilan de manera independiente unos con otros y a la misma frecuencia, ν_E , dicho en otras palabras, que la frecuencia de oscilación es independiente del vector de onda de las vibraciones de la red.

Usualmente se trabaja con la frecuencia angular ω_E en lugar de la frecuencia ν_E . Asumiendo N átomos en el cristal y que cada uno de ellos oscila en las 3 direcciones espaciales (x, y, z), la energía interna de las vibraciones es:

$$E = 3N \langle \epsilon \rangle = 3N \frac{\hbar \omega_E}{e^{\hbar \omega_E / K_B T} - 1}$$

El calor específico debido a las vibraciones de la red se obtiene derivando la expresión anterior:

Figura 6: Descripción clara y concisa de la figura.

Derivamos y obtenemos:

El calor específico debido a las vibraciones de la red se obtiene derivando la expresión anterior:

$$C_v = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_v = 3NK_B \left(\frac{\hbar\omega_E}{K_B T} \right)^2 \frac{e^{\hbar\omega_E/K_B T}}{(e^{\hbar\omega_E/K_B T} - 1)^2}$$

Definiendo:

$$x = \frac{\hbar\omega}{K_B T}$$

$$x_E = \frac{\hbar\omega_E}{K_B T}$$

Y la función de Einstein como:

$$F(x) = \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2}$$

Tenemos

$$C_v = 3NK_B F(x_E)$$

Hagamos un análisis de esta expresión a altas y bajas temperaturas.

A temperaturas suficientemente altas, es decir cuando $K_B T \gg \hbar\omega_E$, o bien $x_E = \hbar\omega_E/K_B T \ll 1$

Desarrollando en serie:

$$F(x) = \frac{x^2(1 + x + x^2/2 + \dots)}{(x + x^2/2 + \dots)^2} \approx 1$$

Nos olvidamos los términos de mayor orden.

Por lo que:

$$C_v = 3NK_B F(x_E) \approx 3NK_B$$

Es decir nos da el modelo de **Dulong-Petit** en altas temperaturas, empata bien ✓.

A temperaturas **bajas**, es decir, cuando $K_B \ll \hbar\omega_E$, o bien $x_E = \hbar\omega_E/K_B T \gg 1$

En ese caso:

$$F(x) = \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2} \approx x^2 e^{-x}$$

Y por ende:

$$C_v = 3NK_B F(x_E) \approx 3NK_B x_E^2 e^{-x_E}$$

Tiene un decaimiento exponencial.

NOTA:

$$\frac{\hbar\omega_E}{K_B} = \theta_E$$

Por lo que $C_V = 3NK_B F(X_E) \approx 3NK_B$ Concuerda con la ley de Dulong-Petit

A T's bajas, es decir, cuando $K_B T \ll \hbar\omega_E$, o bien $x_E = \hbar\omega_E / K_B T \gg 1$

en ese caso $F(x) = \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2} \approx x^2 e^{-x}$ y por ende

$C_V = 3NK_B F(X_E) \approx 3NK_B x_E^2 e^{-x_E}$ tiene un decaimiento exponencial.

NOTA: $\frac{\hbar\omega_E}{K_B} = \theta_E$ se le conoce como la temperatura de Einstein, es un parámetro que se suele ajustar a datos experimentales.

$$C_V = 3NK_B \left(\frac{\theta_E}{T} \right)^2 e^{-\theta_E/T}$$

Figura 7: Descripción clara y concisa de la figura.

Es decir que a bajar temperaturas el modelo no empata. ✗

Investigar la temperatura de Einstein para el diamante

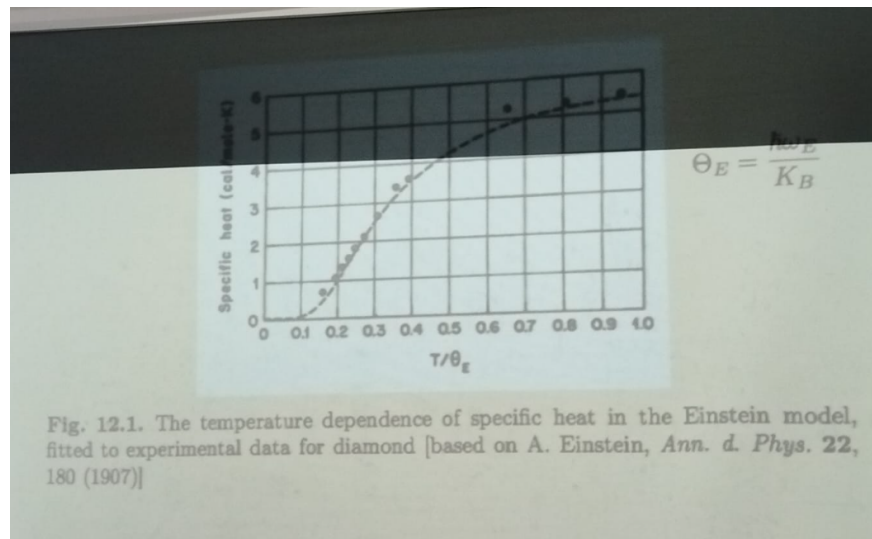


Figura 8: Descripción clara y concisa de la figura.

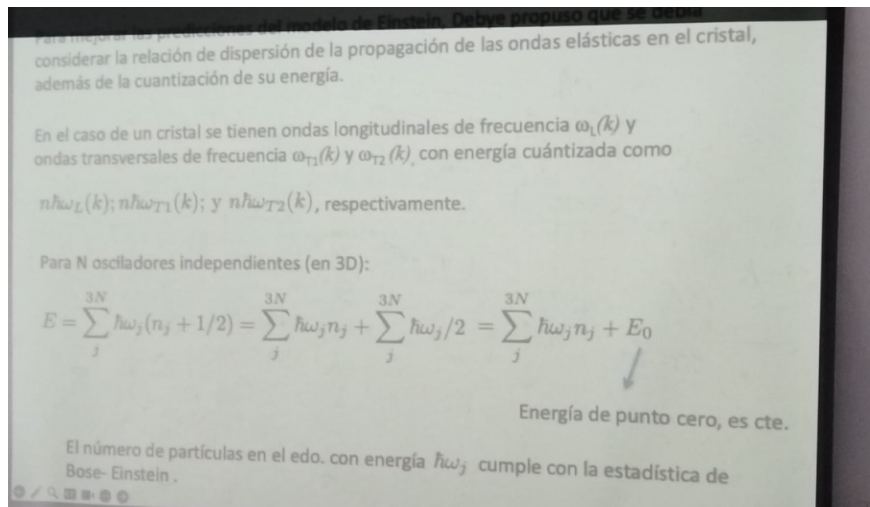


Figura 9: Descripción clara y concisa de la figura.

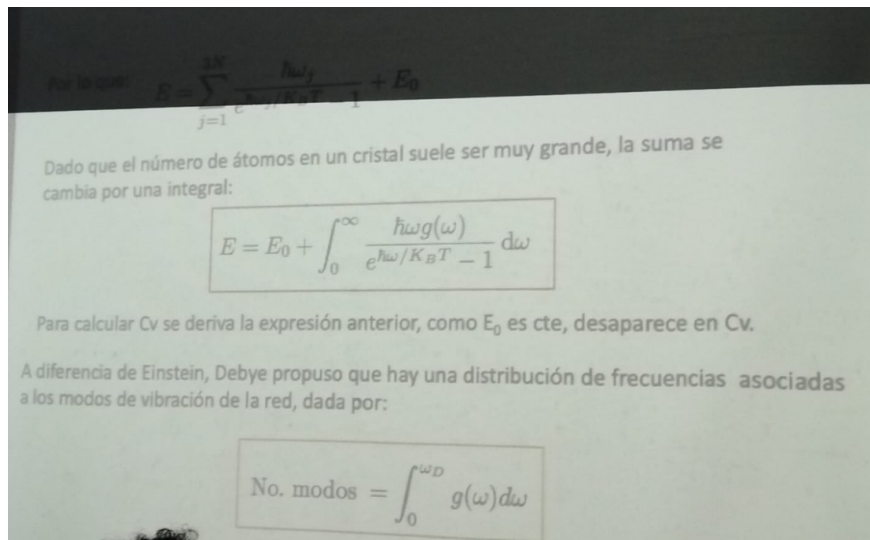


Figura 10: Descripción clara y concisa de la figura.

Asumiendo que cada modo de vibración tiene energía:

$$\langle \epsilon \rangle = \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/K_B T} - 1}$$

para un cristal con N átomos tenemos 3N modos de vibración, entonces tenemos

$$3N = \int_0^{\omega_D} g(\omega) d\omega \quad \text{y} \quad E = \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar\omega g(\omega)}{e^{\hbar\omega/K_B T} - 1} d\omega$$

En este modelo tenemos 2 parámetros, uno es la velocidad del sonido, v, dada a través de la derivada de $\omega = \omega(k)$; y el otro es la frecuencia de corte de Debye ω_D

Figura 11: Descripción clara y concisa de la figura.

Después del modelo de Debye empezamos con propiedades eléctricas de los materiales.